

Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.

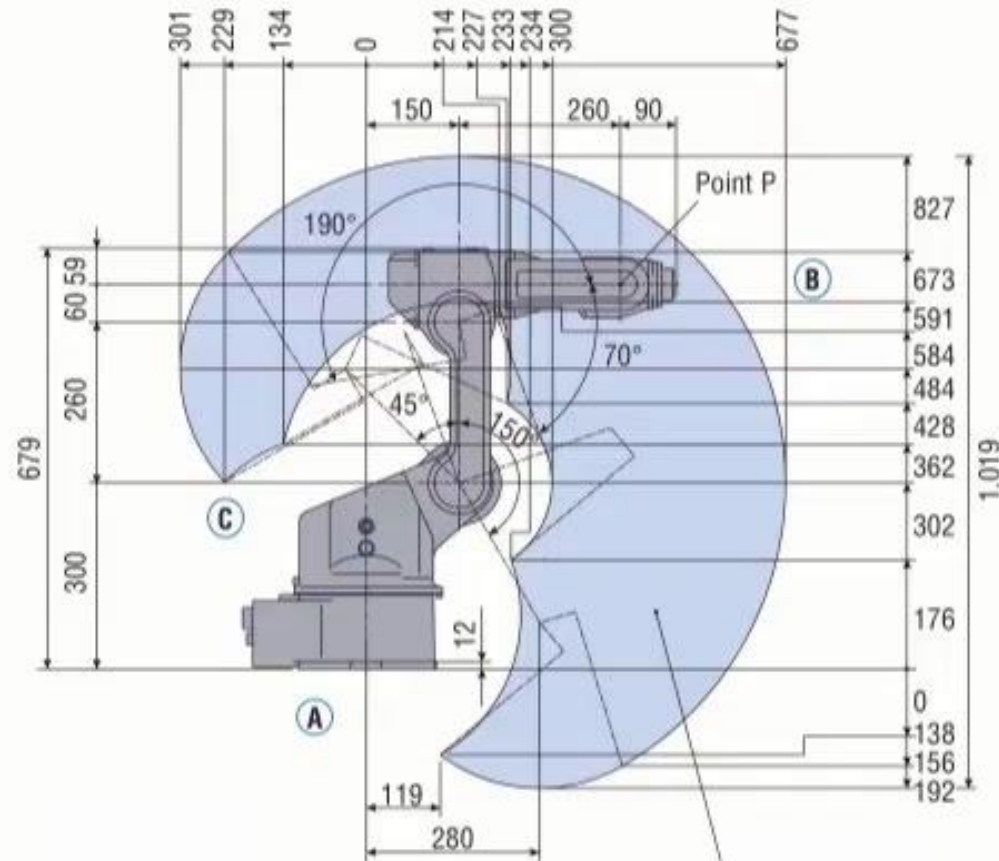


Conceptos esenciales

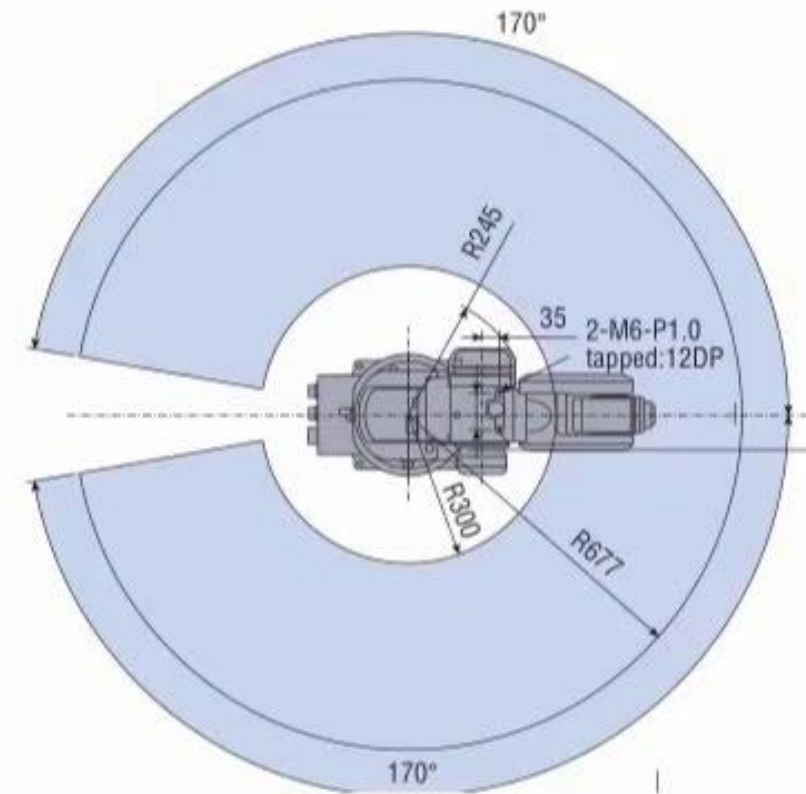
- **Espacio Articular (Joint Space):** El espacio de configuración, denotado como C (o Q en notación alternativa), es el espacio n -dimensional que representa el conjunto de todas las configuraciones posibles de un robot. Cada punto $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ en este espacio especifica de manera única y completa la posición de cada parte del robot respecto a un marco de referencia fijo.
- **Espacio de Tarea (Task Space):** El espacio de tarea, también denominado espacio operacional, es el espacio m -dimensional donde se describe la posición y orientación del efector final del robot respecto a un sistema de referencia fijo (típicamente la base del robot). Se denota como X y sus elementos se expresan como $x = (x, y, z, \varphi, \theta, \psi)$ para un robot con capacidad de posicionamiento y orientación completa en el espacio tridimensional.
- **Espacio de trabajo (Workspace):** El espacio de trabajo, denotado como W , es el subconjunto del espacio de tarea que comprende todas las posiciones que el efector final del robot puede alcanzar físicamente.

Workspace

- The set of all reachable end point positions



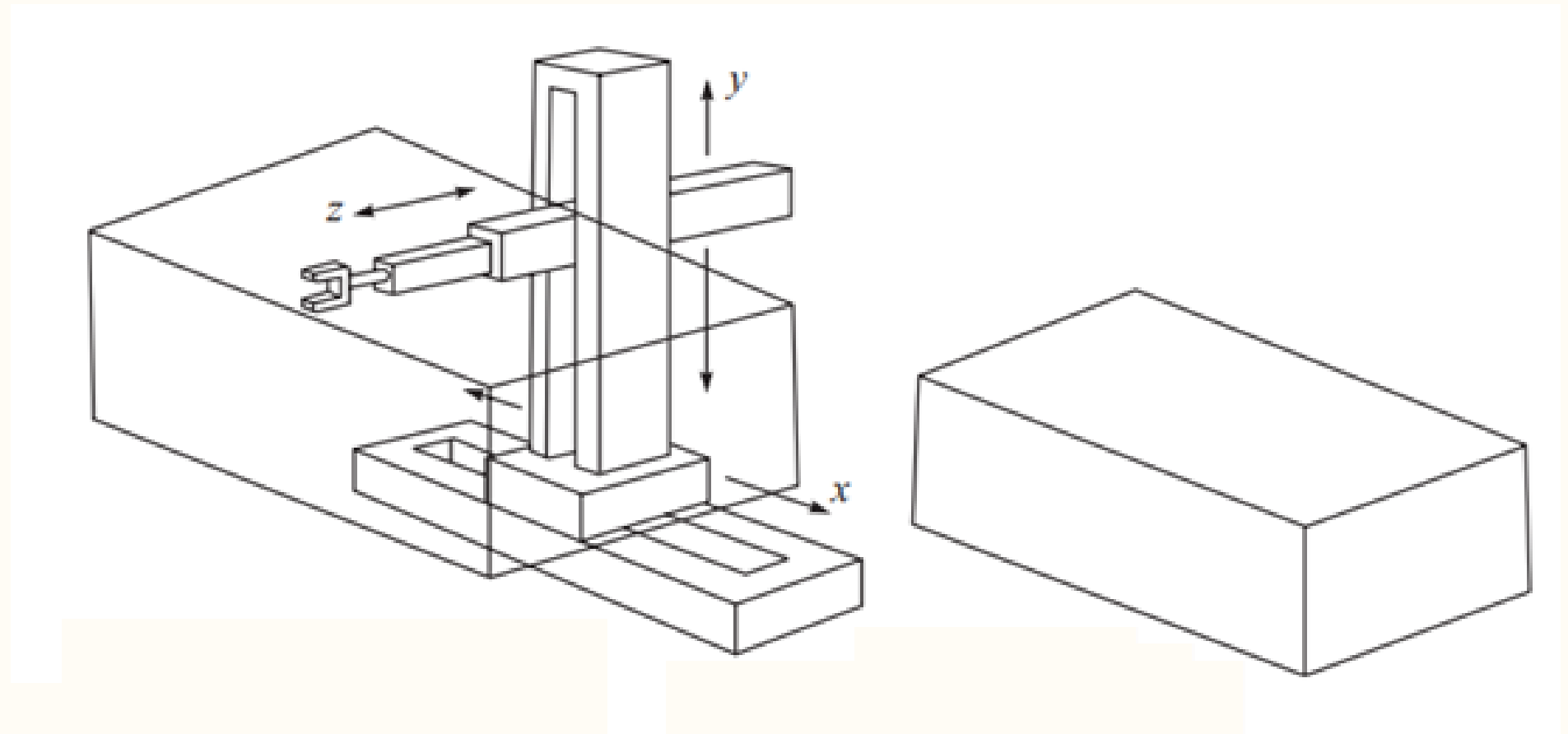
Yaskawa America, Inc., Motoman Robotics Division



Yaskawa America, Inc., Motoman Robotics Division

Yaskawa Motoman SV3X

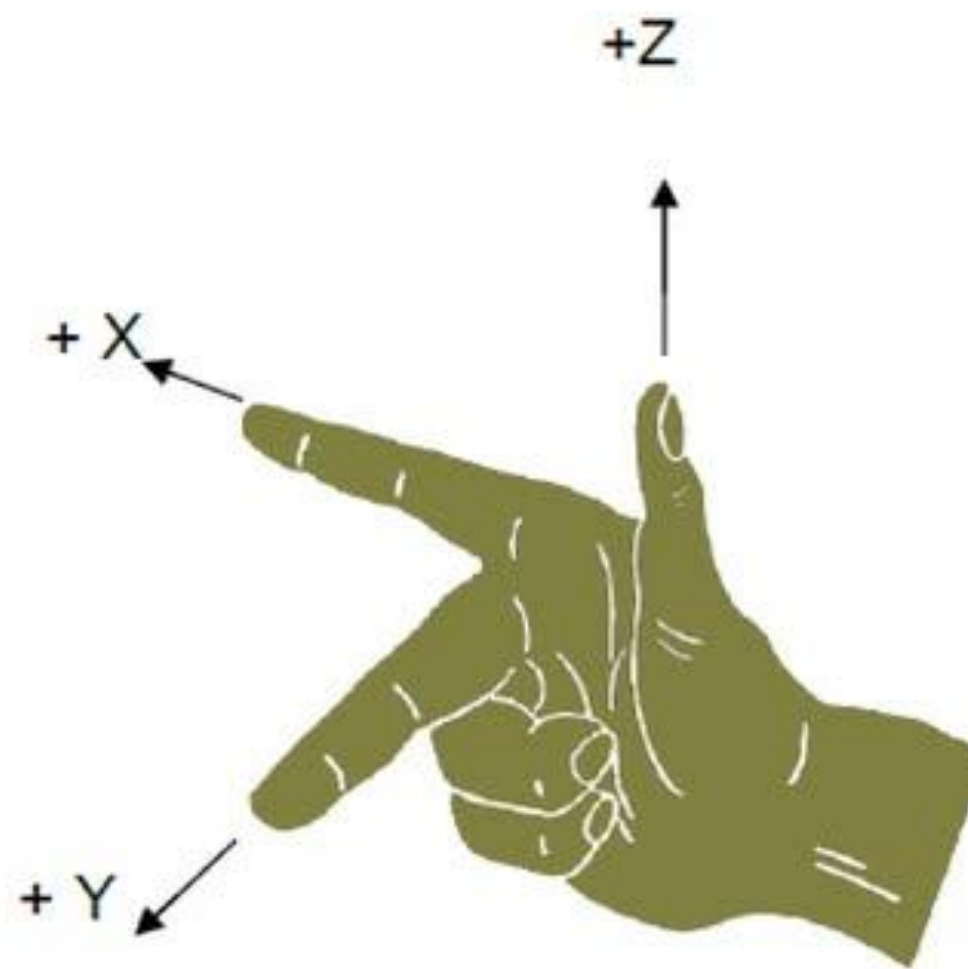
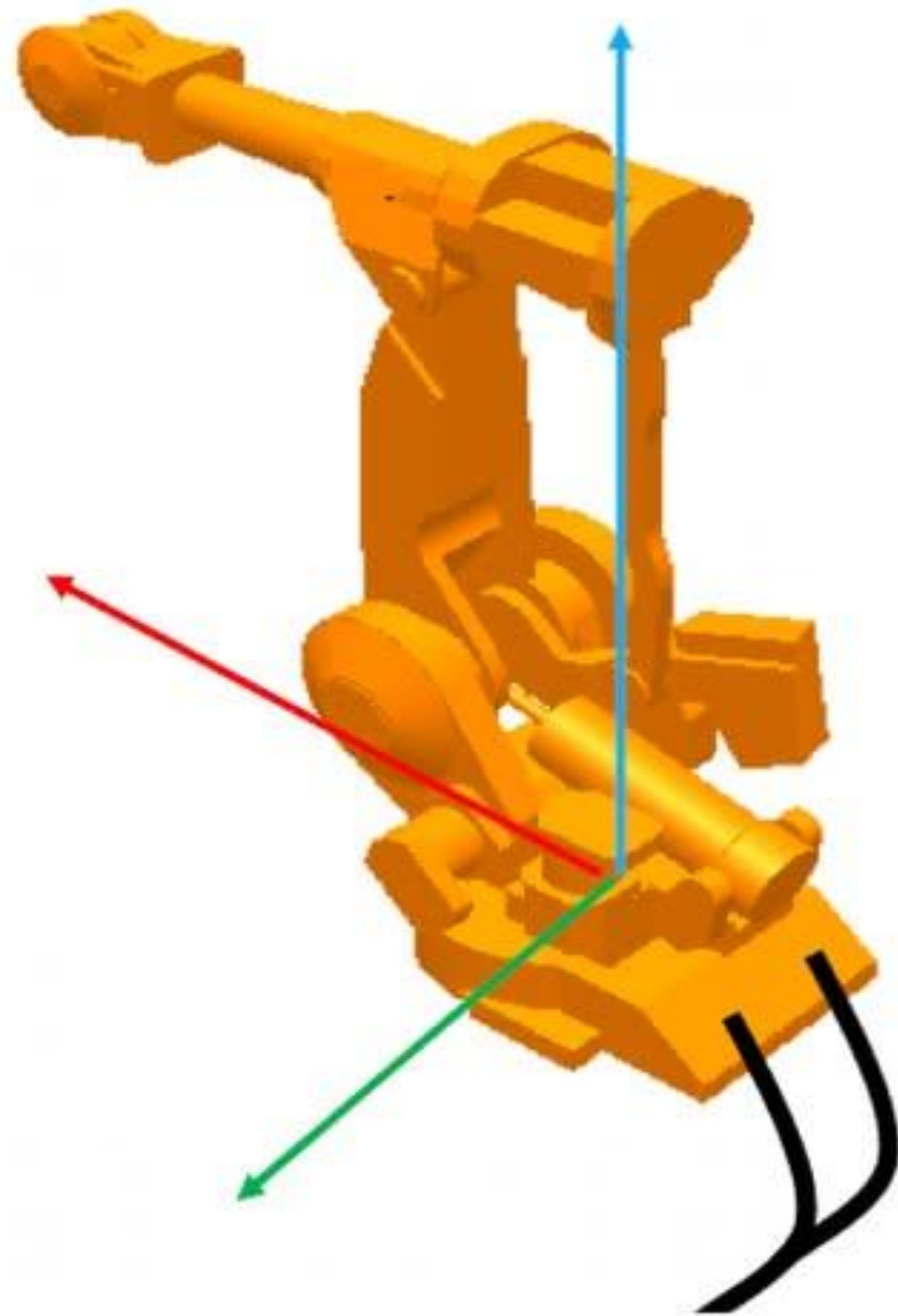
Cartesiano



Robot Cartesiano y Area de trabajo

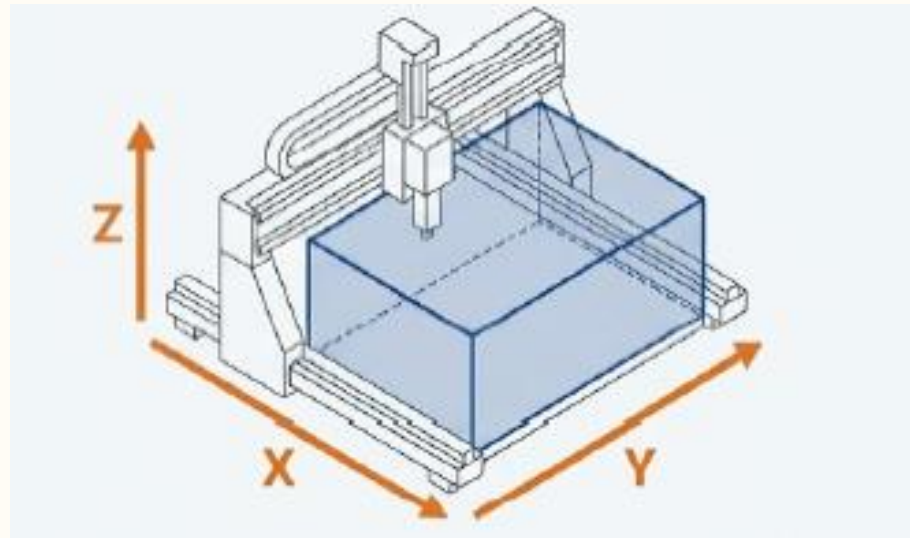


ROBOTICS
PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL



Regla de la mano derecha

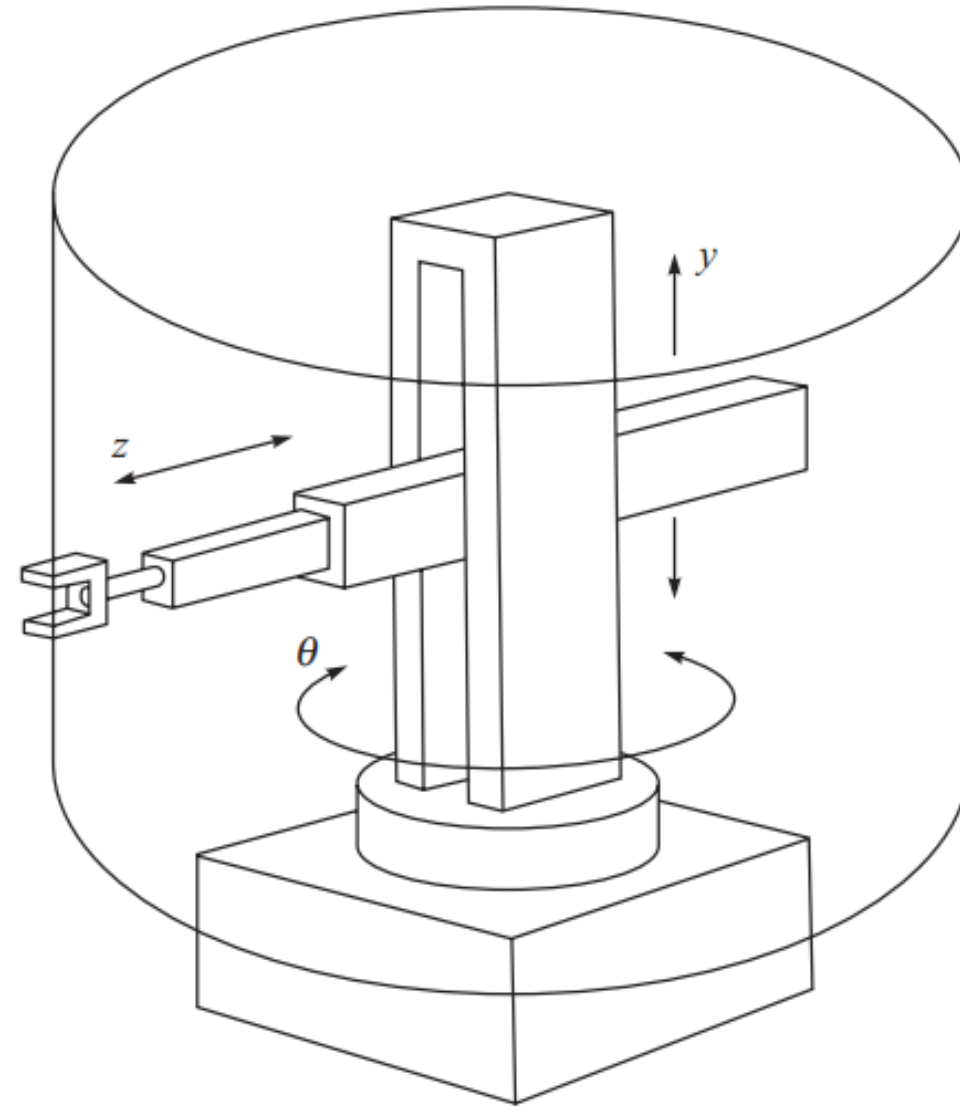
Robot Cartesiano



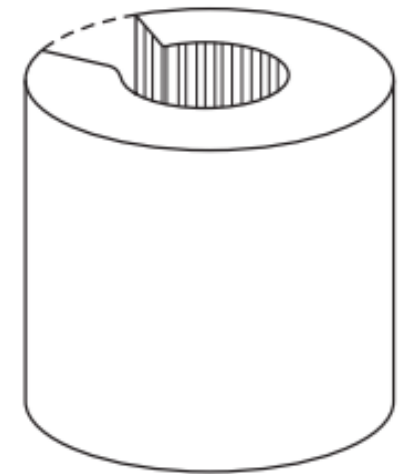
- Principio:** Un robot cartesiano se mueve en líneas rectas. Su brazo se desplaza en tres ejes perpendiculares: X, Y y Z.
- Espacio de Trabajo:** Cuboide/rectangular. Su volumen de trabajo es muy predecible.
- Fortaleza:** Alta precisión y rigidez.
- Aplicación Clave:** Ideal para ensamblaje de precisión, dispensado y manipulación en un plano definido.



Cilindrico



a) Configuración del brazo



b) Forma cilíndrica

Robot Cilíndrico

1

Articulación de Revoluta

Rotación sobre un eje vertical.

2

Dos Prismáticas

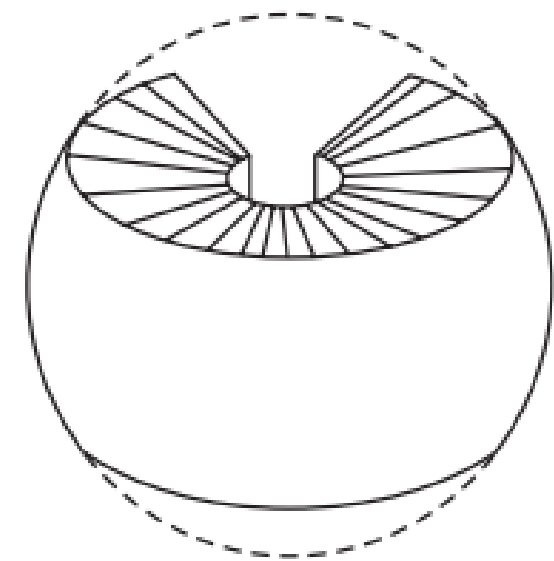
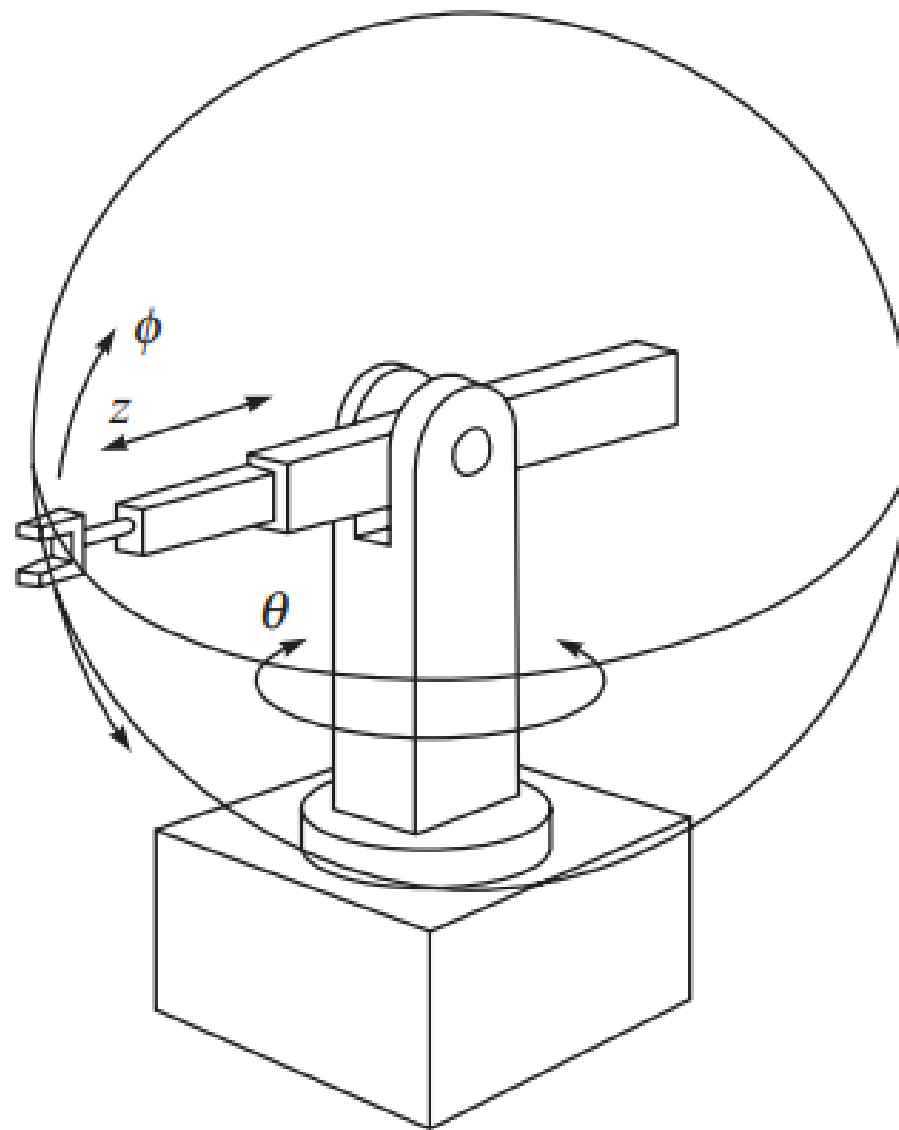
Extensión vertical y radial.

3

**Espacio de Trabajo
Cilíndrico**



Esferico



Robot Esférico o Polar



Dos Articuciones de Revoluta

Movimientos angulares complejos.



Una Articulación Prismática

Extensión lineal variable.

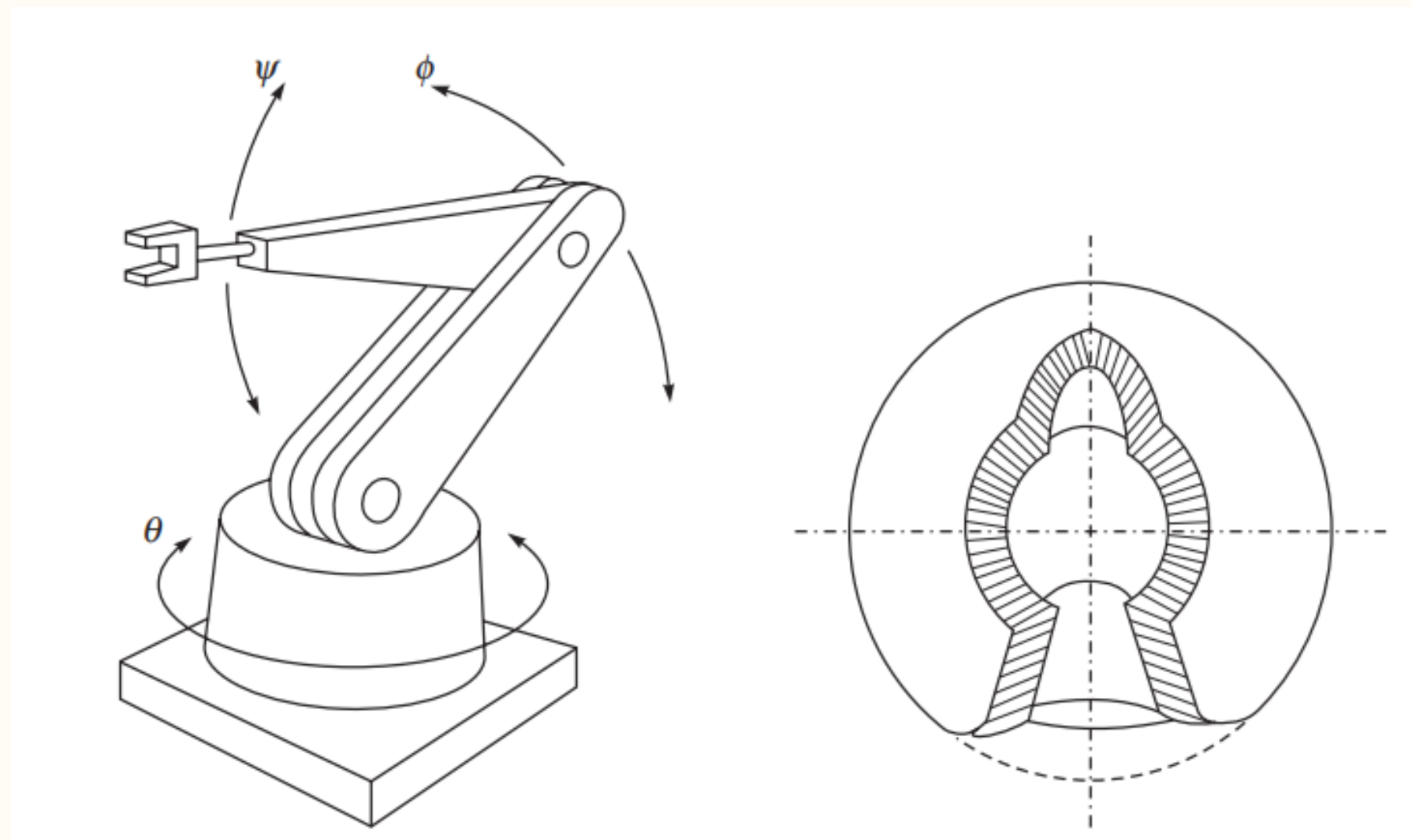


Espacio de Trabajo Esférico

Alcance tridimensional amplio.



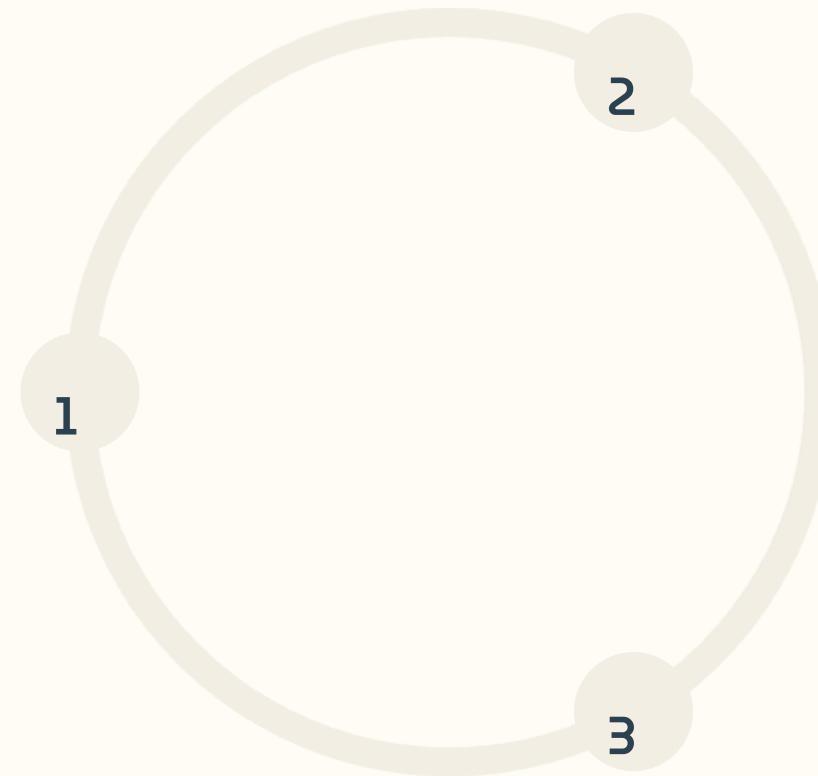
Articulado



Robot Articulado o de Revoluta

Eslabones Conectados

Múltiples articulaciones de revoluta.



Flexibilidad

Movimientos complejos y adaptables.

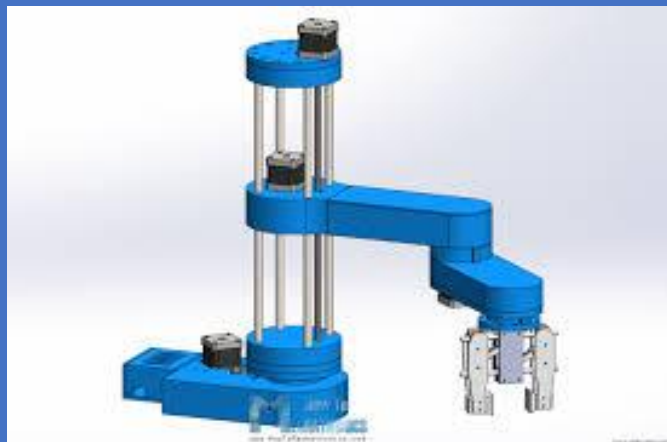
Aplicaciones

Soldadura, pintura, ensamblaje.

Comparación de características

Robots SCARA

Configuración de brazo rígido
Movimiento en los ejes X, Y y Z
Especializados en movimientos
rápidos y precisos



Robots Delta

Diseño paralelo
Movimientos rápidos y precisos en
el espacio de trabajo



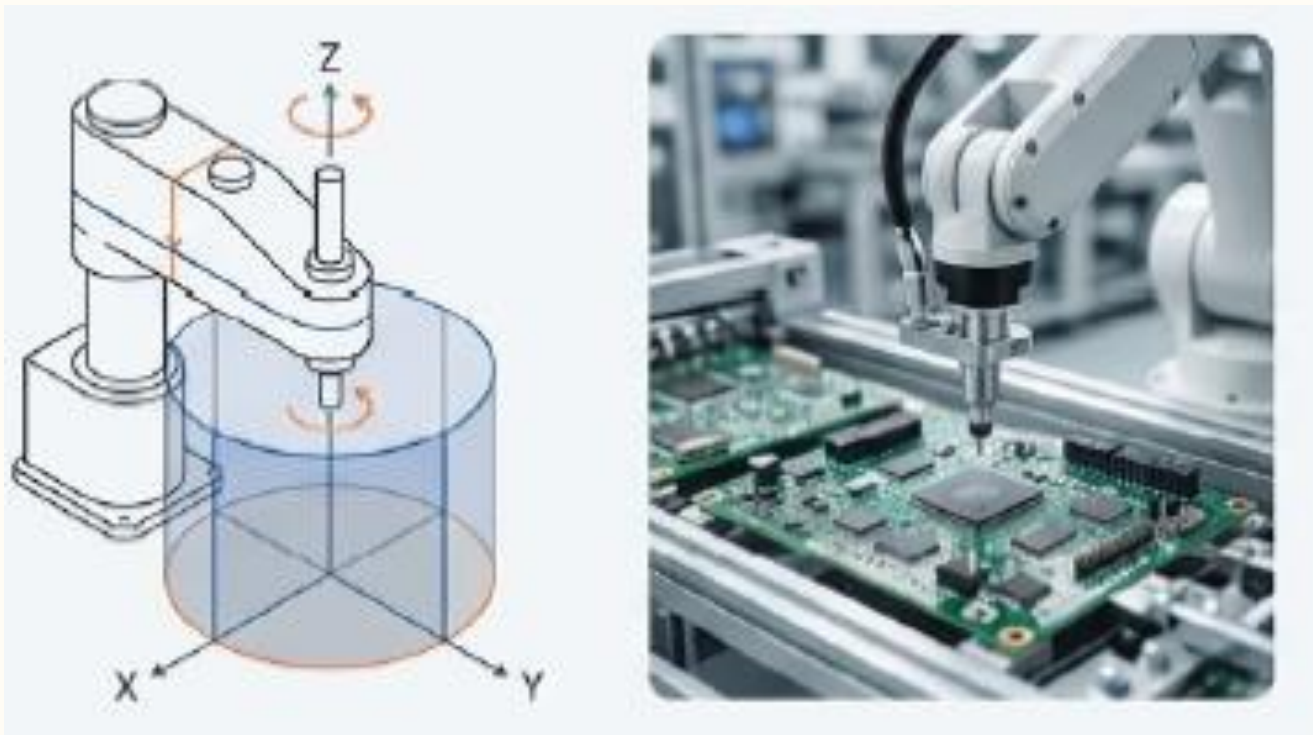
Robots antropomórficos

Diseño que imita el brazo humano
Altamente versátiles y adaptables
a diferentes tareas



Velocidad en el plano Vs. Velocidad en el espacio

Robot SCARA



Su nombre significa “ Selective Compliance Assembly Robot Arm”. Su fortaleza clave es ser muy rígido en el eje vertical (Z) pero flexible en el plano horizontal (XY). Esto lo hace perfecto para ensamblaje rápido y preciso de componentes

Robot Delta



Conocido por su diseño paralelo o de “araña”. Tres brazos livianos conectados a una base superior permiten velocidades y aceleraciones extremas. Es el más rápido en las actividades de “Pick and Place”

Eligiendo la Herramienta Correcta para el Trabajo

Característica	SCARA 	Delta 	Articulado (Antropomórfico) 
Estructura Clave	Brazo rígido en Z, flexible en XY	Diseño paralelo de 3 brazos	Cadena cinemática en serie (brazo humano)
Velocidad 	Muy Alta (en plano XY) 	Extrema (en 3D) 	Alta a Moderada 
Precisión 	Muy Alta (para ensamblaje) 	Alta repetibilidad 	Buena y adaptable 
Flexibilidad	Limitada al plano XY	Limitada a su volumen	Máxima, 6+ ejes
Aplicación Estrella	Ensamblaje electrónico	Picking y empaquetado	Soldadura y tareas complejas

Comparación de Sistemas

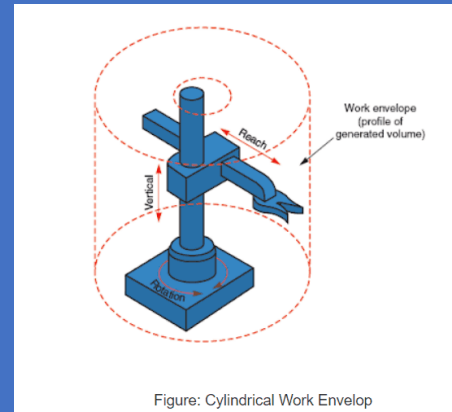
Cartesiano

Precisión en líneas rectas.



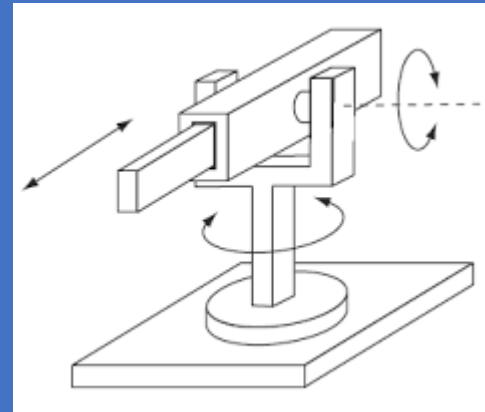
Cilíndrico

Alcance circular y vertical.



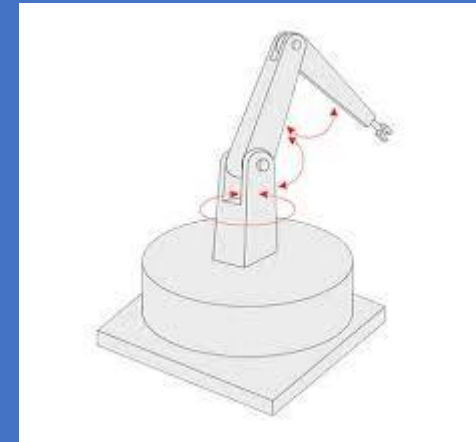
Esférico

Amplio espacio tridimensional.



Articulado

Máxima flexibilidad y adaptabilidad.



Resumen de Aplicaciones

Carga y descarga (Palitizado)



Soldadura



Ensamblaje de Precision



Pintura / Recubrimiento



Empaquetado de alta velocidad



Lecciones Fundamentales para el Ingeniero

1 La Forma Define la Funcion

La estructura cinemática de un robot es el ADN de sus capacidades. No se puede separar el diseño mecánico de su rendimiento en una tarea.

2 No existe el “Mejor” Robot sino el Adecuado

La selección es siempre un análisis de compromisos (*trade-offs*) entre velocidad, carga, alcance, precisión y costo.

3 Comprender la Morfología es Esencial

Este conocimiento es la base para diseñar, programar, integrar y optimizar cualquier sistema automatizado de forma eficaz.



“El Futuro es Colaborativo”

Comprender la morfología de los robots es el primer paso para diseñar los sistemas inteligentes y colaborativos que definirán la industria del mañana.

Conclusiones

La clasificación por sistemas de coordenadas es fundamental. Permite seleccionar el robot adecuado para cada tarea. Cada tipo ofrece ventajas específicas. Comprender estas diferencias optimiza la eficiencia y precisión en diversas aplicaciones.

